

REJONIK

SUMBEREJO ORGANIK

RENCANA AWAL SISTEM PENJUALAN BERAS

Belanja melalui Website -> Keranjang -> Checkout -> WhatsApp

Fokus revisi

Website tetap menjadi tempat pelanggan melihat produk dan menyusun keranjang. Backend menjadi pusat data pesanan, stok, dan validasi. WhatsApp dipakai sebagai jalur komunikasi untuk mengirim detail pesanan, konfirmasi, pembayaran manual, dan koordinasi dengan admin.

Status dokumen: Rencana awal / MVP

Sumber kondisi proyek: source code Aplikasi Rejonik yang diunggah, bertanggal 9 September 2026

Disusun untuk: pengembangan web penjualan beras yang sederhana untuk pelanggan dan mudah dikendalikan admin

1. Kondisi proyek saat ini

Rencana ini tidak dimulai dari nol. Struktur backend yang sudah ada dapat dipakai sebagai fondasi, lalu diarahkan ke alur pembelian baru yang menggunakan keranjang di website dan WhatsApp sebagai kanal komunikasi.

Bagian saat ini	Kondisi yang terlihat dari source code	Makna untuk rencana
Frontend	React + Vite + Tailwind. App.jsx sudah memiliki section Produk.	Tampilan katalog dapat dikembangkan menjadi katalog interaktif + keranjang + checkout.
Produk	Produk memiliki kategori dan varian berat; harga dan stok berada pada ProdukVarian.	Struktur ini cocok untuk beras 1 kg, 3 kg, 5 kg, dll.
Order	Endpoint /order sudah ada untuk membuat dan melihat order.	Perlu diperluas agar menyimpan data checkout dan status pesanan.
Stok	Pasokan dan penyesuaian stok sudah tersedia.	Logika stok dapat dipertahankan, tetapi waktu pengurangan stok perlu disesuaikan dengan alur pesanan.
Auth	Login admin berbasis username/password dengan token bearer sudah ada.	Dapat dipakai sebagai dasar akun admin.
Laporan	Laporan penjualan dan stok rendah sudah tersedia.	Perlu disesuaikan agar hanya menghitung order yang valid sesuai status final yang disepakati.

Catatan penting dari kondisi frontend

Pada App.jsx yang diperiksa, tiga kartu produk saat ini bersifat statis dan tombol "Pesan" masih menuju href="#". Belum terlihat alur keranjang, checkout, atau pengiriman detail order ke WhatsApp. Artinya, bagian tersebut masih termasuk pekerjaan tahap berikutnya, bukan fitur yang sudah selesai.

2. Konsep sistem yang ditetapkan

Prinsip utama

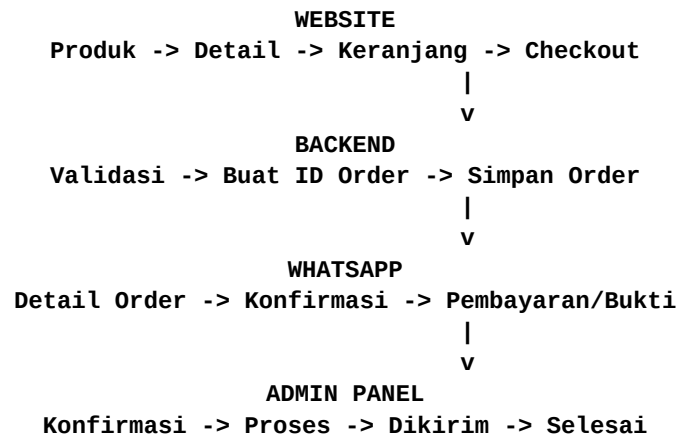
Jangan memindahkan fungsi keranjang ke WhatsApp. Keranjang, perhitungan, validasi stok, dan pencatatan order tetap dilakukan oleh website + backend. WhatsApp hanya menjadi jalur komunikasi antara pelanggan dan admin.

Alur pembelian pelanggan

1. Pelanggan membuka website dan melihat katalog beras.
2. Pelanggan membuka detail produk, memilih varian berat, lalu menentukan jumlah.
3. Produk dimasukkan ke keranjang.

4. Pelanggan dapat kembali berbelanja, mengubah jumlah, atau menghapus item.
5. Pelanggan membuka checkout dan mengisi nama, nomor WhatsApp, alamat, serta catatan bila diperlukan.
6. Backend memvalidasi item, harga, dan ketersediaan stok lalu membuat ID pesanan.
7. Website membuka WhatsApp dengan pesan yang sudah berisi ringkasan pesanan dan ID pesanan.
8. Admin melihat order yang sama di dashboard, berkomunikasi melalui WhatsApp, lalu mengubah status order pada dashboard.
9. Pembayaran dilakukan manual sesuai instruksi admin; pelanggan mengirim bukti pembayaran melalui WhatsApp.
10. Admin memverifikasi pembayaran, kemudian order diproses, dikirim, dan ditutup sebagai selesai.

Diagram alur



3. Data yang perlu dikumpulkan saat checkout

Data	Wajib?	Disimpan di backend?	Kegunaan
Nama pembeli	Ya	Ya	Identitas pesanan.
Nomor WhatsApp	Ya	Ya	Kontak utama untuk konfirmasi.
Alamat lengkap	Ya untuk pengiriman	Ya	Tujuan pesanan.
Kecamatan/Kabupaten	Disarankan	Ya	Membantu pengiriman dan perhitungan ongkir manual.
Catatan pesanan	Opsional	Ya	Permintaan khusus pelanggan.
Isi keranjang	Ya	Ya	Menentukan item, varian, jumlah, dan subtotal.

Sederhanakan akun pelanggan

Pada tahap awal pelanggan tidak perlu membuat akun website. Cukup checkout sebagai tamu. Akun wajib hanya untuk admin. Ini mengurangi pekerjaan reset password, verifikasi email, dan pengelolaan akun pelanggan.

4. Fokus utama backend

Backend adalah pusat pengendalian sistem. Pekerjaan utama bukan membuat WhatsApp bot, melainkan memastikan data order di website aman, konsisten, dan dapat dilacak oleh admin.

A. Perubahan data order yang dibutuhkan

Field yang direncanakan	Keterangan
order_code	Kode unik seperti ORD-20260910-001 untuk dicari di dashboard dan disebutkan di WhatsApp.
nama_pembeli	Sudah ada di backend saat ini.
whatsapp	Nomor pelanggan untuk komunikasi.
alamat	Alamat pengiriman pelanggan.
kecamatan/kabupaten	Opsional tetapi disarankan untuk pengiriman.
catatan	Catatan pelanggan.
subtotal	Jumlah harga seluruh item sebelum ongkir.
ongkir	Biaya pengiriman yang dapat diisi admin bila memang diperlukan.
total	Subtotal + ongkir atau komponen lain yang disepakati.
status_order	Status sederhana yang dikendalikan admin.
status_pembayaran	Menunggu / sudah dibayar / ditolak atau dibatalkan.
confirmed_at / paid_at / completed_at	Opsional untuk jejak waktu dan laporan.

B. Keranjang

- Untuk tahap awal, keranjang dapat disimpan sementara di frontend/browser karena pelanggan belum membutuhkan akun.
- Saat checkout, frontend mengirim item ke backend. Backend tidak mempercayai total harga yang dikirim browser; harga diambil kembali dari database.
- Backend menghitung ulang subtotal berdasarkan varian + harga saat checkout.
- Sebelum order dibuat, backend memeriksa apakah setiap varian masih memiliki stok yang cukup.

C. Pembuatan order

- Backend membuat order_code unik.
- Backend menyimpan snapshot harga pada OrderItem sehingga perubahan harga setelah transaksi tidak mengubah histori transaksi.
- Backend menyimpan semua item yang dipilih pelanggan.
- Backend mengembalikan data yang diperlukan frontend untuk membuat pesan WhatsApp.

D. Stok - perubahan paling penting

Rekomendasi tahap awal

Jangan langsung mengurangi stok ketika pelanggan baru menekan "Kirim ke WhatsApp". Untuk

menghindari stok berkurang hanya karena pelanggan batal membayar, stok final lebih aman dikurangi ketika pembayaran dikonfirmasi. Namun stok tetap harus dicek ulang ketika checkout.

E. Status order

Urutan	Status	Siapa yang mengubah?	Tujuan
1	Pesanan Baru	Sistem	Order baru dibuat dari checkout.
2	Dikonfirmasi	Admin	Admin sudah mengecek isi order.
3	Menunggu Pembayaran	Admin	Pelanggan diarahkan untuk membayar.
4	Sudah Dibayar	Admin	Pembayaran manual telah diverifikasi.
5	Diproses	Admin	Barang sedang disiapkan.
6	Dikirim	Admin	Barang telah diserahkan untuk pengiriman.
7	Selesai	Admin	Order selesai.
X	Dibatalkan	Admin	Order dibatalkan sesuai aturan.

5. Rencana API backend

Endpoint	Tujuan awal
POST /order/preview	Memvalidasi item, mengambil harga terbaru, menghitung subtotal, dan mengembalikan ringkasan checkout tanpa membuat order.
POST /order	Membuat order final dari data checkout yang valid.
GET /order	Daftar order untuk admin.
GET /order/{id}	Detail satu order.
PATCH /order/{id}/status	Admin mengubah status order.
PATCH /order/{id}/payment	Admin menandai pembayaran sudah diverifikasi atau ditolak.
GET /produk	Katalog produk untuk frontend.
GET /produk/{id}	Detail produk dan variannya.
GET /produk-varian	Daftar varian berat, harga, dan stok.
GET /laporan/penjualan	Laporan penjualan yang sudah disesuaikan dengan aturan status order.
GET /laporan/stok-rendah	Daftar stok yang membutuhkan perhatian.

Catatan terhadap backend saat ini

Endpoint POST /order yang ada sekarang langsung mengurangi stok ketika order dibuat dan memakai uang_dibayar sebagai input opsional. Untuk alur baru, logika tersebut perlu diubah agar order memiliki status dan stok tidak berkurang hanya karena checkout dikirim ke WhatsApp.

6. Cara kerja WhatsApp

Tahap awal tidak membutuhkan integrasi WhatsApp Business API. Website cukup membuat link WhatsApp dengan isi pesan yang sudah dibentuk dari order yang tersimpan. Ini menjaga sistem tetap sederhana.

Pesan yang dikirim otomatis

Contoh

Halo Admin Rejonik, saya ingin memesan.

No. Pesanan: ORD-20260910-001

Nama: Budi

Pesanan: Beras Merah 1 kg x2; Beras Putih 5 kg x1

Subtotal: Rp111.000

Alamat: Jl. Contoh...

Mohon konfirmasi pesanan saya. Terima kasih.

Aturan penting

- ID pesanan harus selalu ikut dikirim ke WhatsApp.
- Pesan harus berasal dari data order yang sudah disimpan backend.
- Admin tidak perlu mengetik ulang item, jumlah, dan harga dari nol.
- Nomor WhatsApp toko disimpan di satu tempat pada pengaturan sistem agar tidak tertulis di banyak file frontend.

7. Admin panel yang tidak membuat pusing

Prinsip desain admin

Admin seharusnya bekerja berdasarkan daftar tugas, bukan berdasarkan banyak halaman pengaturan. Hindari membuat admin mengubah data teknis yang sebenarnya bisa dibuat otomatis oleh backend.

Menu admin yang disarankan

Menu	Isi yang dikendalikan admin
------	-----------------------------

Dashboard	Ringkasan pesanan baru, menunggu pembayaran, diproses, dan stok rendah.
Pesanan	Daftar order, detail, status, pembayaran, dan tombol buka WhatsApp.
Produk	Nama produk, kategori, deskripsi singkat, dan status tampil.
Varian & Harga	Berat, harga, dan stok setiap varian.
Stok	Pasokan masuk, penyesuaian, dan informasi stok rendah.
Pengaturan	Nomor WhatsApp toko, rekening/e-wallet, template pesan, dan akun admin.
Laporan	Penjualan dan stok sesuai kebutuhan usaha.

Hal yang dibuat otomatis oleh sistem

- Nomor pesanan unik.
- Perhitungan harga dan subtotal.
- Pengecekan stok.
- Ringkasan pesan WhatsApp.
- Waktu pembuatan dan perubahan status order.
- Penarikan data laporan dari transaksi.

Hal yang cukup dilakukan admin secara manual

- Mengonfirmasi pesanan masuk.
- Menentukan atau mengonfirmasi ongkir bila belum otomatis.
- Mengirim instruksi pembayaran melalui WhatsApp.
- Memeriksa bukti pembayaran.
- Mengubah status pembayaran dan status pengiriman.

8. Pengelolaan akun admin

Target: satu pintu pengelolaan akun

Admin tidak perlu mengatur akun pelanggan. Sistem awal cukup memiliki akun admin dengan username + password, lalu password dapat diubah dari menu Pengaturan.

Kebutuhan	Rancangan
Login	Username + password.
Session	Token akses untuk dashboard/API admin.
Ganti password	Menu sederhana di Pengaturan.
Tambah admin	Belum wajib pada MVP; dapat ditambahkan setelah sistem stabil.
Role admin	Untuk tahap awal satu peran Admin sudah cukup.
Nomor WhatsApp toko	Satu nomor aktif untuk order, disimpan di Pengaturan.

Data pembayaran	Rekening/e-wallet toko dikelola dari Pengaturan.
-----------------	--

9. Alur kerja admin sehari-hari

11. Login ke dashboard.
12. Melihat bagian "Pesanan Baru".
13. Membuka detail order dan mengecek isi keranjang, alamat, dan nomor WhatsApp.
14. Klik "Hubungi WhatsApp" bila perlu melanjutkan komunikasi.
15. Ubah status menjadi "Dikonfirmasi" lalu "Menunggu Pembayaran".
16. Setelah pelanggan membayar dan mengirim bukti, admin memeriksa pembayaran.
17. Klik "Sudah Dibayar". Sistem melakukan tindakan stok sesuai aturan yang sudah ditetapkan.
18. Ubah status menjadi "Diproses", lalu "Dikirim", dan terakhir "Selesai".

Satu order = satu halaman detail

Usahakan admin dapat menyelesaikan sebagian besar pekerjaan dari satu halaman detail order. Di halaman tersebut tampil data pelanggan, isi order, total, status, pembayaran, dan tombol WhatsApp. Ini mengurangi perpindahan halaman dan risiko salah pencatatan.

10. Daftar pekerjaan dari kondisi sekarang ke sistem target

Prioritas	Pekerjaan	Status berdasarkan source saat ini
P0	Membuat komponen keranjang frontend.	Belum terlihat di App.jsx yang diperiksa.
P0	Membuat halaman checkout.	Belum terlihat di App.jsx yang diperiksa.
P0	Menambah data nomor WhatsApp + alamat + status order di backend.	Belum ada field tersebut pada model Order saat ini.
P0	Mengubah POST /order agar mengikuti alur status dan pembayaran baru.	Perlu revisi; saat ini stok langsung dikurangi saat order dibuat.
P0	Membuat pembuatan order_code unik.	Belum terlihat pada model Order saat ini.
P0	Membuat link WhatsApp dari data order.	Belum terlihat di App.jsx.
P1	Membuat/menyempurnakan dashboard admin untuk pesanan.	Backend endpoint order ada; UI admin belum terlihat dalam App.jsx yang diperiksa.
P1	Menyesuaikan laporan agar mengikuti status transaksi.	Endpoint laporan sudah ada, tetapi perlu aturan status.
P1	Pengaturan nomor WhatsApp dan pembayaran toko.	Belum ada struktur pengaturan yang terlihat pada model saat ini.
P2	Tambah multi-admin/role lebih detail.	Belum perlu untuk MVP.

11. Aturan keamanan dan konsistensi data

- Harga final harus diambil dari database backend, bukan dipercaya dari frontend.
- Stok harus diverifikasi lagi saat order dibuat.

- Perubahan status order hanya boleh dilakukan oleh admin yang login.
- Order yang sudah selesai tidak boleh diedit sembarangan; bila ada koreksi, simpan riwayat/perubahan sesuai kebutuhan.
- Nomor WhatsApp toko dan informasi pembayaran tidak ditulis berulang di kode frontend.
- Data bukti pembayaran jangan dianggap valid hanya karena pelanggan mengirim pesan; admin tetap melakukan verifikasi.

12. Skenario pengujian awal yang wajib

No	Uji	Hasil yang diharapkan
1	Tambah item ke keranjang	Produk dan jumlah masuk keranjang dengan benar.
2	Ubah/hapus item	Total keranjang langsung berubah sesuai isi terbaru.
3	Checkout dengan data lengkap	Backend membuat order dan ID order.
4	Checkout saat stok tidak cukup	Order ditolak dengan pesan yang jelas.
5	Harga berubah setelah item masuk keranjang	Backend menghitung ulang harga dari database saat checkout.
6	Klik pesan WhatsApp	WhatsApp terbuka dengan isi order dan ID pesanan yang benar.
7	Admin mengubah status	Status berubah dan hanya admin yang dapat melakukannya.
8	Pembayaran dikonfirmasi	Status pembayaran berubah dan stok mengikuti aturan yang ditetapkan.
9	Order dibatalkan	Status menjadi dibatalkan dan efek stok/laporan tertangani.
10	Dua order berebut stok	Stok tidak menjadi negatif dan salah satu order tidak dapat melewati batas.
11	Order selesai	Histori dan laporan tetap konsisten.

13. Urutan pengerjaan yang paling aman

19. Rapikan struktur data Order dan OrderItem: order_code, kontak, alamat, status, subtotal, ongkir, total, dan pembayaran.
20. Ubah logika POST /order agar tidak otomatis mengurangi stok hanya karena order dibuat.
21. Buat endpoint detail order dan perubahan status/pembayaran untuk admin.
22. Buat keranjang frontend.
23. Buat checkout dan validasi client-side.
24. Hubungkan checkout ke backend untuk validasi final.
25. Buat generator pesan WhatsApp dari order yang berhasil dibuat.
26. Buat dashboard admin sederhana dengan daftar order dan detail satu halaman.
27. Hubungkan stok, pembayaran, status, dan laporan.
28. Lakukan testing sesuai daftar pengujian dan uji dua order bersamaan untuk stok terbatas.

14. Definisi selesai untuk MVP

MVP dianggap cukup ketika...

Pelanggan dapat memilih produk dari website, memasukkan produk ke keranjang, checkout tanpa membuat akun, membuat order unik, dan mengirim ringkasan order ke WhatsApp. Admin dapat melihat order yang sama di dashboard, mengonfirmasi pembayaran, mengendalikan status, dan mengelola produk/varian/stok tanpa harus mengedit database secara manual.

Ringkasan satu halaman

Komponen	Fungsi utama
Pelanggan	Lihat produk -> keranjang -> checkout.
Frontend	Tampilan katalog, keranjang, checkout, dan tombol WhatsApp.
Backend	Validasi, harga, stok, order, status, pembayaran, dan laporan.
WhatsApp	Komunikasi order dan pembayaran manual.
Admin	Konfirmasi order/pembayaran, status, produk, harga, stok, dan pengaturan.

Catatan sumber proyek: Struktur saat ini menunjukkan model Produk + ProdukVarian, Pemasok, Pasokan, Order/OrderItem, PenyesuaianStok, User, serta router auth, produk, varian, order, laporan, pasokan, pemasok, dan penyesuaian stok. Rencana ini mempertahankan fondasi tersebut dan menambahkan kebutuhan alur keranjang -> checkout -> WhatsApp.